

딥러닝 기반 방울토마토 자동 수확 로봇팔 시스템

지도교수 : 김준민 교수

개요: 농업 현장에서는 고령화와 인력 부족으로 인해 수확 인력이 지속적으로 감소하고 있으며, 이로 인해 수확 시기 지연, 생산성 저하 등의 문제가 발생하고 있다. 이를 해결하기 위해 본 팀은 딥러닝 기반 방울토마토 자동 수확 로봇팔 시스템을 개발하였다.

2371117 김나연
2371180 김민정
2371252 김해랑
2371276 김혜진
2371220 박서진

데이터셋

클래스 ID	클래스 이름	내용	클래스별 상세 개수(클래스 각각)
0	unripe	미숙 (초록색 토마토)	2049개
1	semi-ripe	중간 (익어가는 토마토)	1101개
2	fully-ripe	완숙 (수확 대상 토마토)	4303개
3	pest	병충해 (수확 제외 대상)	628개

- 초기 7개로 세분화 되어있던 데이터를 수확 목적에 맞게 '미숙 (unripe)', '성장 중(semi-ripe)', '완숙(fully-ripe)', '병충해 (pest)' 의 4개 핵심 클래스로 재분류하여 모델의 학습 효율과 정확도를 높임
- 각 이미지 내 토마토에 대해 클래스와 바운딩 박스(class, x_center, y_center, width, height) 정보를 태깅(Tagging) 하여 AI 모델 학습에 사용될 라벨링 데이터를 생성

판단 (AI & Modeling & Inference)

- 라즈베리파이에 탑재한 시스템은 웹캠에서 사진을 찍은 후 사진에서 ‘완숙(fully-ripe)’상태의 토마토만 정확하게 식별하여 위치 좌표와 함께 결과를 출력. 이를 통해 로봇팔 등 자동 수확 장비와의 연동이 가능.

- 라즈베리파이와 시리얼 통신을 통해 좌표 데이터(x,y) 수신
- z값: 벽과의 거리 7cm로 고정 후 수확할 때 가까이 이동
- 역기구학 계산 정확도 향상하여 최소 움직임 경로 산출을 통해 로봇팔 동작 속도 향상 및 진동 최소화 각 작업 구간 사이의 동작 효율 극대화
- 흡입모터를 통한 수확으로, 방울토마토의 손상 최소로 한 수확 방법 채택

- 적외선 센서 2개를 통해 라인 위 흰색 테이프를 감지 후 지정된 경로를 따라 자율 이동해 연속적인 수확 작업 수행
- TB6612 드라이버를 통하여 모터 2개를 컨트롤하게 함